Pre-test Praktikum Pemrograman Artificial Intelligence

Bab 3: Pernyataan Berkondisi:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan berkondisi dalam pemrograman.Berikan contoh penggunaan if, else, dan elif dalam kode Python.
2. Apa yang dimaksud dengan nested if (pernyataan if bertingkat)? Berikan contoh kode dalam Python yang menggunakan nested if untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan.
3. Jelaskan konsep ternary operator dalam Python. Bagaimana cara menggunakan ternary operator untuk menggantikan pernyataan if-else yang sederhana? Berikan contoh implementasinya.
4. Dalam konteks Artificial Intelligence (AI), bagaimana pernyataan berkondisi dapat digunakan dalam algoritma seperti Decision Trees untuk membuat Keputusan berdasarkan data yang ada?
5. Dalam pengolahan bahasa alami (NLP), bagaimana pernyataan berkondisi digunakan untuk menentukan sentimen teks? Jelaskan dengan contoh kasus analisis sentimen menggunakan if dan else.
6. Apa yang dimaksud dengan overfitting dan underfitting dalam model machine learning? Jelaskan bagaimana pernyataan berkondisi dapat digunakan untuk menghindari masalah tersebut dalam pengambilan keputusan berbasis data.
7. Jelaskan bagaimana pernyataan if-else digunakan dalam algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk menentukan kelas data baru. Sertakan contoh penerapan pernyataan berkondisi dalam proses klasifikasi KNN.

Jawabannya!

1. Pernyataan berkondisi (conditional statement) adalah perintah dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, program akan menjalankan perintah tertentu. Jika tidak terpenuhi, program dapat menjalankan perintah lainnya.
   Dalam Python, pernyataan berkondisi terdiri dari if, else, dan elif.
   Contoh kode Python:

```
nilai = 80

if nilai >= 90:
    print("Nilai A")
elif nilai >= 75:
    print("Nilai B")
else:
    print("Nilai C")
```

   Penjelasan:
   - if digunakan untuk memeriksa kondisi pertama.
   - elif digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.
   - else dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

   Hasil program: Nilai B, karena nilai 80 memenuhi kondisi nilai >= 75.

2. Nested if adalah pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if lainnya. Nested if digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara bertingkat, ketika kondisi kedua hanya diperiksa jika kondisi pertama terpenuhi.
   Contoh kode Python:

```
nilai = 85
kehadiran = 90

if nilai >= 75:
    if kehadiran >= 80:
        print("Lulus")
    else:
        print("Tidak lulus karena kehadiran kurang")
else:
    print("Tidak lulus karena nilai kurang")
```

   Penjelasan:
   - Program memeriksa apakah nilai minimal 75.
   - Jika terpenuhi, program memeriksa apakah kehadiran minimal 80%.
   - Jika kedua kondisi terpenuhi, program menampilkan Lulus.

   Hasil program: Lulus, karena nilai dan kehadiran memenuhi persyaratan.
3. Ternary operator adalah bentuk penulisan kondisi if-else secara singkat dalam satu baris. Ternary operator cocok digunakan ketika program hanya memilih satu dari dua hasil berdasarkan suatu kondisi.
   Sintaks:

```
hasil = nilai_jika_benar if kondisi else nilai_jika_salah
```

   Contoh implementasi:

```
umur = 20

status = "Dewasa" if umur >= 18 else "Anak-anak"

print(status)
```

   Hasil program:
   Dewasa

   Penjelasan: Jika umur minimal 18 tahun, variabel status berisi "Dewasa". Jika tidak, variabel tersebut berisi "Anak-anak".
   Dengan demikian, ternary operator dapat membuat kode lebih ringkas dibandingkan menggunakan if-else biasa.

4. Dalam Artificial Intelligence, pernyataan berkondisi digunakan untuk membantu sistem mengambil keputusan berdasarkan data. Salah satu algoritma yang menggunakannya adalah Decision Tree atau pohon keputusan.
   Decision Tree membagi data berdasarkan kondisi tertentu. Setiap cabang mewakili hasil pemeriksaan kondisi, sedangkan simpul akhir menghasilkan keputusan atau prediksi.
   Contoh penerapan untuk menentukan kelulusan siswa:
   nilai = 85
   kehadiran = 90

   ```
   if nilai >= 75:
      if kehadiran >= 80:
         print("Diprediksi lulus")
      else:
         print("Diprediksi tidak lulus")
   else:
      print("Diprediksi tidak lulus")
   ```

   Penjelasan: Sistem memeriksa nilai dan kehadiran siswa untuk menentukan prediksi kelulusan. Konsep tersebut menyerupai proses pengambilan keputusan pada Decision Tree.
   Dalam model AI yang sebenarnya, aturan percabangan biasanya dipelajari dari data pelatihan, bukan selalu ditentukan secara manual oleh programmer.
5. NLP (Natural Language Processing) adalah bidang AI yang memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia. Salah satu penerapannya adalah analisis sentimen, yaitu proses mengidentifikasi apakah suatu teks mengandung sentimen positif, negatif, atau netral.
   Pernyataan if-else dapat digunakan untuk membuat analisis sentimen sederhana berdasarkan kata-kata tertentu.
   Contoh kode Python:
   teks = "Saya sangat senang dengan pelayanan ini"

   ```
   if "senang" in teks or "bagus" in teks:
      print("Sentimen positif")
   else:
      print("Sentimen negatif atau netral")
   ```

   Hasil program:
   Sentimen positif

   Penjelasan: Program memeriksa apakah teks mengandung kata "senang" atau "bagus". Jika salah satu kata ditemukan, program mengklasifikasikan teks sebagai sentimen positif. Jika tidak, program menampilkan kategori negatif atau netral.
   Metode ini masih sederhana karena hanya mencari kata tertentu. Sistem analisis sentimen yang lebih baik dapat menggunakan model machine learning untuk memahami konteks kalimat.

6. Overfitting adalah kondisi ketika model machine learning terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan sehingga kurang mampu memprediksi data baru secara akurat. Underfitting adalah kondisi ketika model terlalu sederhana sehingga gagal mempelajari pola penting dari data pelatihan maupun data baru.
   Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Overfitting	Underfitting
Penyebab	Model terlalu menyesuaikan data Latihan	Model terlalu sederhana
Data pelatihan	Hasil biasanya sangat baik	Hasil biasanya kurang baik
Data baru	Hasil sering kurang baik	Hasil juga cenderung kurang baik
Penanganan	Regularisasi, menambah data, atau menyederhanakan model	Memperbaiki fitur atau menggunakan model yang lebih sesuai

   Pernyataan berkondisi dapat digunakan untuk membuat aturan pemeriksaan performa model berdasarkan nilai akurasi pada data pelatihan dan pengujian.
   Contoh kode Python:

```
akurasi_latih = 0.98
akurasi_uji = 0.70

if akurasi_latih > 0.95 and akurasi_uji < 0.80:
    print("Kemungkinan overfitting")
elif akurasi_latih < 0.70 and akurasi_uji < 0.70:
    print("Kemungkinan underfitting")
else:
    print("Performa model perlu dievaluasi lebih lanjut")
```

   Penjelasan: Program menggunakan kondisi untuk memberikan indikasi awal tentang kemungkinan masalah model. Ambang akurasi tersebut hanya contoh; penilaian yang tepat perlu mempertimbangkan karakteristik data dan metrik evaluasi lainnya. Pernyataan berkondisi tidak secara otomatis menghilangkan overfitting atau underfitting, tetapi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah evaluasi berikutnya.
7. K-Nearest Neighbors (KNN) adalah algoritma machine learning yang menentukan kelas data baru berdasarkan kelas mayoritas dari sejumlah tetangga terdekatnya pada data pelatihan.
   Secara umum, proses KNN adalah:
   - Menentukan nilai \(K\), yaitu jumlah tetangga yang akan diperiksa.
   - Menghitung jarak antara data baru dan data pelatihan.
   - Memilih \(K\) tetangga dengan jarak paling dekat.
   - Menghitung kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga tersebut.
   - Menetapkan kelas prediksi berdasarkan hasil pemungutan suara.

   Contoh kode Python sederhana untuk menentukan kelas berdasarkan hasil suara tetangga:

```
jumlah_A = 3
jumlah_B = 2

if jumlah_A > jumlah_B:
    print("Data baru termasuk kelas A")
elif jumlah_B > jumlah_A:
    print("Data baru termasuk kelas B")
else:
    print("Terjadi hasil seri")
```

Hasil program:
Data baru termasuk kelas A

Penjelasan: Dari lima tetangga terdekat, tiga termasuk kelas A dan dua termasuk kelas B. Oleh karena itu, data baru diklasifikasikan sebagai kelas A.
Pada algoritma KNN yang sebenarnya, jarak tetangga dihitung terlebih dahulu dari data, kemudian kelas mayoritas ditentukan berdasarkan hasil tersebut. Pernyataan if-else dapat digunakan untuk memeriksa hasil pemungutan suara dan menetapkan kelas prediksi.